NUQTA-E-FIKR ACADEMY

MAIN BAQRABAD PULLI, PIRAN GHAIB ROAD, MULTAN

Student Name	Roll Number	Class Name	Paper Code
		9TH	9180

Subject Name	Time Allowed	Total Marks	Exam Date
Mathematics		40	29-Jul-2026

Exam Syllabus	Exam
UNIT 10	

1. (A) (B) (C) (D)	4. (A) (B) (C) (D)	7. (A) (B) (C) (D)	9. (A) (B) (C) (D)
2. (A) (B) (C) (D)	5. (A) (B) (C) (D)	8. (A) (B) (C) (D)	10. (A) (B) (C) (D)
3. (A) (B) (C) (D)	6. (A) (B) (C) (D)		

Objective Part حصہ معروضی

Q1. Choose the correct answer. **(1 x 10 = 10)** سوال نمبر 1. چار ممکنہ جوابات میں سے درست پر دائرہ لگائیں۔

1. What is the y-intercept of the linear function $y = -2x + 8$? یک درجی تفاعل $y = -2x + 8$ کا y- قاطع کیا ہے؟

   (A) -2 **(B)** 2 **(C)** -8 **(D)** 8

2. For the quadratic function $y = x^2 + 2x - 3$ what is the vertex? دو درجی تفاعل $y = x^2 + 2x - 3$ کے لیے بنیادی نقطہ کیا ہو گا؟

   (A) $(-1, -3)$ **(B)** $(0, 3)$ **(C)** $(1, 2)$ **(D)** $(-2, 1)$

3. The equation y = 3x represents which type of graph? مساوات $y = 3x$ کس قسم کے گراف کو ظاہر کرتی ہے؟

   (A) ایک 3 ڈھلوانوں والی لائن **(B)** ایک پیرابولا A parabola **(C)** ایک منحنی خط A cubic curve **(D)** قوت نمائی انحطاط Exponential decay

4. The graph of $y = 2x^3 - x^2 - 5$ is: $y = 2x^3 - x^2 - 5$ کا گراف ہے:

   (A) یک درجی Linear **(B)** دو درجی Quadratic **(C)** سہ درجی Cubic **(D)** قوت نمائی Exponential

5. What is the gradient of the tangent to the curve $y = x^2$ at x=1? $y = x^2$ پر $x=1$ منحنی خط کی ڈھلوان کیا ہو گی:

   (A) 4 **(B)** 2 **(C)** 0 **(D)** 8

6. In the function $y = x^2 - 3x - 2$, what is the value of y when x=0? تفاعل $y = x^2 - 3x - 2$ میں y کی قدر کیا ہو گی جبکہ $x=0$:

   (A) -2 **(B)** 0 **(C)** 2 **(D)** 3-

7. Which of the following represents an exponential decay function? درج ذیل میں سے کون قوت نمائی انحطاط تفاعل کو ظاہر کرتا ہے؟

   (A) $y = 2^x$ **(B)** $y = e^x$ **(C)** $y = x^2$ **(D)** $y = 3x$

8. x = 5 represents: $x = 5$ ظاہر کرتا ہے:

   (A) x- محور x-axis **(B)** y- محور y-axis **(C)** x- محور کے متوازی خط $line \parallel to\ x-axis$ **(D)** y- محور کے متوازی خط $line \parallel to\ y-axis$

9. The graph of $y = x^3$, cut the x-axis at: $y = x^3$ کا گراف x- محور کو.....پر کاٹتا ہے:

   (A) x=0 **(B)** x=1 **(C)** x=-1 **(D)** x=2

10. Reciprocal function is: .10 معکوس تفاعل ہے:

$y = 5x^3$ (D) $y = 2x^2$ (C) $y = \frac{2}{x}$ (B) $y = 7^x$ (A)

Subjective Part حصہ انشائیہ

Q2. Write short answers of the following questions. (2 x 10 = 20) سوال نمبر2. مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

I. How do you identify an exponential function from a table of values? .I قدروں کے ٹیبل میں سے آپ قوت نمائی تفاعل کی شناخت کیسے کریں گے؟

II. What is the axis of symmetry of a quadratic function? .II null

III. Plot the graph of the exponential function $y = e^x$. .III قوت نمائی تفاعل $y = e^x$ کا گراف بنائیں۔

IV. The demand and supply function for a product are given by the equation $P_d = 400 - 5Q, P_s = 3Q + 24$: plot the graph of each function over the interval Q=0 to Q=300. .IV کسی شے کی طلب اور رسد کے تفاعل مساوات کے ذریعے دیے گئے ہیں۔ $P_d = 400 - 5Q, P_s = 3Q + 24$ وقفہ Q=0 سے Q=300 پر ہر تفاعل کا گراف بنائیں۔

V. Shahid's salary S(x) in rupees is based on the following formula: S(x)= 45000 + 4500x, where x is the number of years he has been with the company. Sketch and interpret the graph of salary function for $0 \le x \le 5$. .V شاہد کی تنخواہ S(x) روپوں میں درج ذیل کلیے پر مبنی ہے: S(x)= 45000 + 4500x جہاں x ان سالوں کی تعداد ہے جو اس نے کمپنی میں کام کیا۔ $0 \le x \le 5$ کے لیے تنخواہ کے تفاعل کا گراف بنائیں اور اس کی تشریح کریں۔

VI. What is the function for exponential growth? .VI قوت نمائی بڑھوتری کا تفاعل کیا ہو گا؟

VII. What does the tangent line to a curve represent? .VII ایک ڈھلوان کا مماس کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟

VIII. Plot the graph of the following function: $y = 3^{-x}$ for x from -2 to 4. .VIII درج ذیل کا گراف بنائیں: $y = 3^{-x}$، x کی قدروں -2 سے 4 تک

IX. Plot the graph of the following function: $y = \frac{2}{x+7}, x \neq -7$ .IX درج ذیل کا گراف بنائیں: $y = \frac{2}{x+7}, x \neq -7$

X. Plot the graph of the following for x from -5 to 5: $y = x^2 - 3$ .X -5 سے 5 تک x کے لیے درج ذیل کا گراف بنائیں: $y = x^2 - 3$

Q3. Write detailed answers of the following questions. (5 x 2 = 10) سوال نمبر3. مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلاً جوابات تحریر کریں۔

1. Plot the graph of the following function: $y = 3x^{\frac{1}{3}}$ .1 درج ذیل تفاعل کا گراف بنائیں: $y = 3x^{\frac{1}{3}}$

2. Ali manufactures expensive shirts for sale to a school. Its cost (in rupees) for x shirts is $C(x) = 1500 + 10x + 0.2x^2, 0 \le x \le 150$. Plot the graph and find the cost of 200 shirts. .2 علی اسکول کو فروخت کے لیے مہنگی قمیضیں تیار کرتا ہے۔ x قمیضوں کی قیمت (روپوں) میں $C(x) = 1500 + 10x + 0.2x^2, 0 \le x \le 150$ ہے۔ گراف بنائیں اور 200 قمیضوں کی قیمت معلوم کریں۔